

Apostila Premium - Matemática

Arquivo-fonte: apostilas/ensino_medio_tecnico/matematica.md

Apostila Premium - Matemática

Concurso: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte/ES

Edital: nº 001/2026 consolidado

Bloco: Ensino médio completo e curso de nível técnico

Escopo: conteúdo comum literal do Anexo II

Método de resolução

Antes de calcular, identifique o que a questão pede, anote dados, escolha operação e confira se a resposta faz sentido. A banca explora distração, troca de unidade e erro de sinal.

Capítulo 1 - Conjuntos numéricos e operações

1. Conjuntos

Conjunto	Exemplos
Inteiros	-3, 0, 8
Racionais	1/2, -0,4, 5
Reais	racionais e irracionais representados na reta

2. Prioridade das operações

Resolva parênteses, potências quando presentes, multiplicações e divisões, depois somas e subtrações.

Exemplo: $8 + 3 \times 2 = 8 + 6 = 14$.

3. Sinais

- multiplicação ou divisão com sinais iguais: resultado positivo;
- sinais diferentes: resultado negativo.

Questão comentada: $-12 \div 3 + 5 = -4 + 5 = 1$.

O que mais cai e erros comuns

- prioridade das operações;
- sinais em multiplicação e divisão;
- representação decimal;
- erro de resolver soma antes de multiplicação;
- confusão entre número negativo e subtração.

Exemplo aplicado: $20 - 3 \times 4 = 20 - 12 = 8$. Resolver da esquerda para a direita sem considerar prioridade levaria a resposta errada.

Resumo

Classifique números, respeite prioridade e revise sinais.

Capítulo 2 - Múltiplos, divisores, MDC e MMC

Múltiplo resulta da multiplicação. Divisor divide sem resto.

MDC

Maior divisor comum. Útil para repartir em grupos iguais do maior tamanho possível.

Exemplo: MDC de 18 e 24 é 6.

MMC

Menor múltiplo comum. Útil em eventos que se repetem.

Exemplo: um evento ocorre a cada 4 dias e outro a cada 6. Coincidem a cada 12 dias.

Pegadinha

Repartir costuma sugerir MDC. Coincidência periódica costuma sugerir MMC.

Questão comentada

O MMC de 8 e 12 é **24**.

O que mais cai e erros comuns

- identificar se problema exige repartição ou repetição;
 - esquecer decomposição completa;
 - confundir maior divisor com menor múltiplo;
 - incluir zero inadequadamente em listas de divisores.
-

Capítulo 3 - Frações e decimais

1. Frações equivalentes

$$1/2 = 2/4 = 0,5 .$$

2. Operações

Na soma com denominadores diferentes, encontre denominador comum.

$$1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 .$$

Na multiplicação, multiplique numeradores e denominadores:

$$2/3 \times 3/5 = 6/15 = 2/5 .$$

3. Problema comentado

Uma solução de 1 litro teve $3/4$ utilizados. Restou $1/4$, isto é, $0,25$ L ou 250 mL .

4. O que mais cai e erros comuns

- soma com denominadores diferentes;
- simplificação;
- conversão decimal;
- fração de uma quantidade;
- somar numeradores e denominadores diretamente, o que está errado.

Resumo

Frações exigem atenção ao denominador e às equivalências decimais.

Capítulo 4 - Razão, proporção e regra de três

Razão compara grandezas. Proporção iguala razões.

Regra de três simples

Quatro caixas custam R\$ 28. Sete caixas:

$$4 / 28 = 7 / x$$

$$4x = 196$$

$$x = 49 .$$

Relação inversa

Se mais trabalhadores executam mesma tarefa em menos tempo, a relação é inversamente proporcional.

Regra de três composta

Na regra de três composta, a situação envolve três ou mais grandezas. Analise cada grandeza em relação à incógnita antes de multiplicar.

Exemplo progressivo

Quatro trabalhadores executam uma tarefa em 6 horas. Mantida a mesma produtividade, oito trabalhadores executam em quanto tempo?

- trabalhadores aumentam;
- tempo diminui;
- relação inversa.

$$4 \times 6 = 8 \times t$$

$$24 = 8t$$

$$t = 3 \text{ horas} .$$

Esse primeiro exemplo retoma a relação inversa simples. Agora observe uma situação efetivamente composta:

Exemplo composto

Três máquinas produzem 600 peças em 4 dias. Mantido o mesmo ritmo, quantas peças serão produzidas por 5 máquinas em 6 dias?

Organize as grandezas:

Máquinas	Dias	Peças
3	4	600
5	6	x

Em relação à produção:

- mais máquinas produzem mais peças: relação direta;
- mais dias permitem produzir mais peças: relação direta.

Então:

$$x = 600 \times (5 / 3) \times (6 / 4)$$

$$x = 600 \times 5/3 \times 3/2$$

$$x = 1.500$$

Resposta: serão produzidas 1.500 peças.

Atenção

Em regra de três composta, não basta multiplicar todos os números. Compare cada grandeza com a incógnita e verifique se a relação é direta ou inversa.

Escala

Escala também é razão. Em mapa na escala 1:100.000, cada unidade no desenho corresponde a 100.000 unidades reais na mesma medida.

Exemplo: 2 cm no mapa correspondem a 200.000 cm, isto é, 2 km.

Erro comum

Montar proporção sem verificar se relação é direta ou inversa.

Questão comentada

Se 3 litros atendem 12 pessoas em situação equivalente, 5 litros atendem x:

$$3/12 = 5/x; 3x = 60; x = 20.$$

O que mais cai e erros comuns

- identificar proporcionalidade direta e inversa;
- alinhar grandezas equivalentes;
- interpretar unidade;
- multiplicar sem analisar o enunciado.

Capítulo 5 - Porcentagem

Porcentagem representa parte de cem.

Estratégias

- 10% : dividir por 10;
- 1% : dividir por 100;
- 25% : quarta parte;
- 50% : metade.

Exemplo: 15% de 240 = 10% + 5% = 24 + 12 = 36 .

Aumento e desconto

Um produto de R\$ 200 com desconto de 12%:

12% de 200 = 24 ; preço final 200 - 24 = 176 .

Pegadinha

Percentuais sucessivos não devem ser simplesmente somados em qualquer situação, porque a base pode mudar.

Questão comentada

Uma quantidade aumentou de 80 para 100. Aumento: $20/80 = 0,25 = 25\%$.

O que mais cai e erros comuns

- percentual de quantidade;
- desconto;
- aumento;
- diferença entre percentual e pontos percentuais;
- calcular aumento usando valor final como base quando a base correta é inicial.

Capítulo 6 - Juros simples

$$J = C \times i \times t$$

$$M = C + J$$

Onde **J** é juro, **C** capital, **i** taxa e **t** tempo.

Exemplo: R\$ 1.000 a 2% ao mês por 3 meses:

$$J = 1000 \times 0,02 \times 3 = 60; M = 1060.$$

Erro comum

Misturar taxa mensal com tempo em anos. Padronize unidades.

Questão comentada

R\$ 500 a 1% ao mês por 4 meses produzem $500 \times 0,01 \times 4 = \text{R\$ } 20$.

O que mais cai e erros comuns

- converter taxa percentual para decimal;
- compatibilizar tempo e taxa;
- diferenciar juros de montante;
- aplicar fórmula sem identificar capital.

Capítulo 7 - Equações e inequações do 1º grau

Equação

$$3x + 5 = 20$$

$$3x = 15$$

$$x = 5.$$

Inequação

$$2x - 4 > 6$$

$$2x > 10$$

$$x > 5.$$

Ao multiplicar ou dividir os dois lados por número negativo, inverta o sinal.

Exemplo: $-2x > 8$ resulta em $x < -4$.

Questão comentada

$5x - 10 = 15$; então $5x = 25$; $x = 5$.

O que mais cai e erros comuns

- transportar termos preservando igualdade;
 - inverter sinal da inequação ao dividir por negativo;
 - testar resultado;
 - confundir incógnita com coeficiente.
-

Capítulo 8 - Sistemas de equações

Sistema reúne equações que precisam ser satisfeitas simultaneamente.

Exemplo:

$$x + y = 10$$

$$x - y = 2$$

Somando: $2x = 12$; $x = 6$.

Substituindo: $6 + y = 10$; $y = 4$.

Questão comentada

$x + y = 15$ e $x - y = 5$. Somando: $2x = 20$; logo $x = 10$ e $y = 5$.

O que mais cai e erros comuns

- método de adição;
 - substituição;
 - conferir solução nas duas equações;
 - eliminar termos incorretamente.
-

Capítulo 9 - Expressões, produtos notáveis e fatoração

Produtos notáveis

Produto	Desenvolvimento
$(a + b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$
$(a + b)(a - b)$	$a^2 - b^2$

Fator comum

$6x + 12 = 6(x + 2)$.

Pegadinha

$(a + b)^2$ não é $a^2 + b^2$; existe termo $2ab$.

Questão comentada

$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

O que mais cai e erros comuns

- termo intermediário $2ab$;
 - diferença de quadrados;
 - fator comum;
 - confundir potência da soma com soma das potências.
-

Capítulo 10 - Grandezas e conversões

Grandeza	Relações úteis
Comprimento	$1\text{ km} = 1.000\text{ m}$; $1\text{ m} = 100\text{ cm}$
Massa	$1\text{ kg} = 1.000\text{ g}$
Capacidade	$1\text{ L} = 1.000\text{ mL}$
Tempo	$1\text{ h} = 60\text{ min}$; $1\text{ min} = 60\text{ s}$

Conversão de área e volume

Em áreas, o fator é elevado ao quadrado. Em volumes, ao cubo. Não trate 1 m^2 como 100 cm^2 : como $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, então $1\text{ m}^2 = 10.000\text{ cm}^2$.

Questão comentada

$2,5\text{ L} = 2.500\text{ mL}$.

O que mais cai e erros comuns

- litros e mililitros;
- horas e minutos;
- metros e centímetros;
- fatores diferentes para comprimento, área e volume.

Capítulo 11 - Geometria plana

Figura	Perímetro	Área
Quadrado	$4l$	l^2
Retângulo	$2(b + h)$	$b \times h$
Triângulo	soma dos lados	$b \times h / 2$
Círculo	$2\pi r$	πr^2

Exemplo: retângulo com base 8 e altura 5: área 40 ; perímetro 26 .

Pegadinha

Perímetro mede contorno; área mede superfície.

Questão comentada

Triângulo com base 10 e altura 6 possui área $10 \times 6 / 2 = 30$.

O que mais cai e erros comuns

- perímetro versus área;
- dividir área do triângulo por 2;
- usar raio no círculo;
- manter unidades quadradas na área.

Capítulo 12 - Geometria espacial

Volume mede espaço ocupado.

Sólido	Volume
Cubo	a^3
Paralelepípedo	comprimento x largura x altura

Exemplo: caixa de 4 x 3 x 2 possui volume 24.

O que mais cai e erros comuns

- multiplicar três dimensões;
- unidade cúbica;
- confundir volume com área da base;
- converter capacidade e volume apenas quando relação for aplicável.

Capítulo 13 - Tabelas, gráficos e média

Leitura

Leia título, período, unidade, legenda e fonte. Compare valores sem inventar informação.

Tipos frequentes

- barras: facilitam comparação entre categorias;

- linhas: ajudam a observar evolução no tempo;
- setores: representam participação proporcional;
- tabela: organiza dados em linhas e colunas.

Exemplo: se um gráfico de linhas mostra atendimentos de janeiro a abril, uma queda entre março e abril não autoriza concluir a causa. O gráfico informa variação, não explicação automática.

Média aritmética

$\text{média} = \text{soma dos valores} / \text{quantidade}$

Exemplo: 6, 7, 8 e 9: soma 30; média $30/4 = 7,5$.

Média em situação prática

Um setor realizou 20, 25 e 30 atendimentos em três dias. Média:

$(20 + 25 + 30) / 3 = 75 / 3 = 25$.

A média não significa que todos os dias tiveram exatamente 25 atendimentos. Ela resume o conjunto.

Erro comum

Dividir pela soma em vez da quantidade.

Questão comentada

Média de 4, 6 e 11: $(4 + 6 + 11)/3 = 21/3 = 7$.

O que mais cai e erros comuns

- título, fonte e unidade do gráfico;
 - comparação de categorias;
 - média aritmética;
 - divisão pela quantidade de valores;
 - inferir informação não apresentada.
-

Capítulo 14 - Situações-problema integradas: método e aplicações

1. Introdução

O edital encerra a lista de Matemática com “resolução de situações-problema”. Isso significa que a prova pode misturar operações, proporções, porcentagens, medidas, geometria e leitura de gráficos em enunciados cotidianos.

O cálculo é importante, mas a primeira dificuldade costuma ser identificar qual cálculo deve ser realizado.

2. Método de resolução em cinco etapas

1. destaque a pergunta;
2. liste os dados úteis;
3. identifique unidades;
4. escolha a operação ou modelo;
5. confira se o resultado é plausível.

Exemplo

Um setor recebeu 240 unidades de material e distribuiu $\frac{3}{5}$ do total. Quantas unidades restaram?

Primeiro, calcule a parte distribuída:

$$240 \times \frac{3}{5} = 144 .$$

Depois, calcule o restante:

$$240 - 144 = 96 .$$

Resposta: restaram 96 unidades.

Atenção

A pergunta pede o restante, não a parte distribuída. Muitas questões são erradas por interrupção precoce do raciocínio.

3. Razão, proporção e regra de três

Razão compara grandezas. Proporção expressa igualdade entre razões.

Exemplo direto

Se 4 caixas armazenam 80 frascos, quantos frascos cabem em 7 caixas iguais?

Caixas	Frascos
4	80
7	x

$$4x = 80 \times 7$$

$$x = 560 / 4$$

$$x = 140$$

Exemplo inverso

Se 6 pessoas concluem uma tarefa em 10 dias, mantendo o mesmo ritmo, mais pessoas tendem a reduzir o tempo. As grandezas variam em sentidos opostos.

Pessoas	Dias
6	10
12	x

$$12x = 6 \times 10$$

$$x = 5$$

Pegadinha

Não aplique multiplicação cruzada mecanicamente. Antes, verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.

4. Porcentagem em etapas

Porcentagem é uma razão com denominador 100.

Aumento

Um valor de R\$ 200,00 recebe aumento de 15%.

$$15\% \text{ de } 200 = 0,15 \times 200 = 30$$

Novo valor:

$$200 + 30 = 230$$

Desconto

Um valor de R\$ 350,00 recebe desconto de 20%.

$$20\% \text{ de } 350 = 70$$

Novo valor:

$$350 - 70 = 280$$

Variações sucessivas

Um aumento de 10% seguido de desconto de 10% não devolve necessariamente o valor inicial.

Partindo de 100:

- aumento: $100 \times 1,10 = 110$;
- desconto: $110 \times 0,90 = 99$.

O resultado é 99, não 100.

5. Juros simples

Nos juros simples, a taxa incide sempre sobre o capital inicial.

$$J = C \times i \times t$$

$$M = C + J$$

Onde:

- J : juros;
- C : capital;
- i : taxa em forma decimal;
- t : tempo;
- M : montante.

Exemplo

Capital de R\$ 800,00, taxa de 2% ao mês, por 5 meses:

$$J = 800 \times 0,02 \times 5 = 80$$

$$M = 800 + 80 = 880$$

6. Conversões de unidades

Antes de operar, coloque as grandezas na mesma unidade.

Grandeza	Relações úteis
comprimento	$1\text{ m} = 100\text{ cm}$; $1\text{ km} = 1.000\text{ m}$
massa	$1\text{ kg} = 1.000\text{ g}$
capacidade	$1\text{ L} = 1.000\text{ mL}$
tempo	$1\text{ h} = 60\text{ min}$; $1\text{ min} = 60\text{ s}$
área	$1\text{ m}^2 = 10.000\text{ cm}^2$
volume	$1\text{ m}^3 = 1.000\text{ L}$

Por que área exige cuidado

Como $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, então:

$$1\text{ m}^2 = 100\text{ cm} \times 100\text{ cm} = 10.000\text{ cm}^2.$$

Não basta multiplicar por 100 quando a grandeza está ao quadrado.

7. Geometria plana aplicada

Figura	Perímetro	Área
quadrado de lado l	$4l$	l^2
retângulo de base b e altura h	$2b + 2h$	$b \times h$
triângulo	soma dos lados	$(b \times h) / 2$
círculo	$2\pi r$	πr^2

Exemplo

Uma sala retangular mede 6 m por 4 m .

- perímetro: $2 \times 6 + 2 \times 4 = 20\text{ m}$;
- área: $6 \times 4 = 24\text{ m}^2$.

Pegadinha

Perímetro mede contorno; área mede superfície. A unidade ajuda a perceber a diferença: perímetro em metros, área em metros quadrados.

8. Geometria espacial

O volume mede o espaço ocupado por um sólido.

Paralelepípedo

$$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times \text{altura}$$

Exemplo: uma caixa de 3 m, 2 m e 1,5 m:

$$V = 3 \times 2 \times 1,5 = 9 \text{ m}^3.$$

Cubo

$$V = l^3$$

Exemplo: cubo de lado 4 cm:

$$V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3.$$

9. Tabelas, gráficos e média aritmética

Média aritmética simples:

$$\text{média} = \text{soma dos valores} / \text{quantidade de valores}$$

Exemplo

Atendimentos em quatro dias: 18, 22, 25 e 15.

Soma:

$$18 + 22 + 25 + 15 = 80$$

Média:

$$80 / 4 = 20$$

Leitura de gráfico

Antes de calcular:

1. leia título;
2. veja a unidade;
3. identifique eixos;
4. confira legenda;
5. compare valores;
6. observe se a pergunta pede total, diferença ou média.

10. Principais erros dos candidatos

- calcular a parte quando a questão pede o restante;
- confundir razão direta com inversa;
- somar percentual ao número errado;
- usar taxa mensal com tempo anual sem converter;
- confundir perímetro e área;
- converter metro quadrado como se fosse metro linear;
- calcular média sem dividir pela quantidade;
- ignorar unidade no gráfico;
- arredondar antes da hora.

11. Questões comentadas

1. Um estoque tinha 300 itens e distribuiu 40%. Quantos restaram?

- A) 120
- B) 160
- C) 180
- D) 260

Resposta: C. Foram distribuídos $300 \times 0,40 = 120$; restaram $300 - 120 = 180$.

2. Se 5 caixas contêm 150 unidades, 8 caixas iguais contêm:

- A) 200
- B) 220
- C) 240
- D) 300

Resposta: C. Cada caixa contém 30; então $8 \times 30 = 240$.

3. Um valor de R\$ 500,00 sofre desconto de 12%. O novo valor é:

- A) R\$ 440,00
- B) R\$ 450,00
- C) R\$ 488,00
- D) R\$ 560,00

Resposta: A. O desconto é $500 \times 0,12 = 60$; novo valor: 440.

4. Juros simples de R\$ 1.000,00 a 3% ao mês por 4 meses:

- A) R\$ 30,00
- B) R\$ 90,00
- C) R\$ 120,00
- D) R\$ 1.120,00

Resposta: C. $J = 1.000 \times 0,03 \times 4 = 120$.

5. 2,5 L equivalem a:

- A) 25 mL
- B) 250 mL
- C) 2.500 mL
- D) 25.000 mL

Resposta: C. Cada litro possui 1.000 mL.

6. A área de um retângulo de base 8 m e altura 3 m é:

- A) 11 m
- B) 22 m
- C) 24 m²
- D) 48 m²

Resposta: C. Área do retângulo: $8 \times 3 = 24 \text{ m}^2$.

7. O perímetro de um quadrado de lado 6 cm é:

- A) 12 cm
- B) 24 cm
- C) 36 cm²
- D) 216 cm³

Resposta: B. Perímetro: $4 \times 6 = 24 \text{ cm}$.

8. A média dos valores 6, 8, 10 e 12 é:

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- D) 36

Resposta: B. Soma 36; divisão por 4: 9.

9. Um cubo de lado 3 cm possui volume:

- A) 9 cm²
- B) 12 cm
- C) 18 cm³
- D) 27 cm³

Resposta: D. $3^3 = 27$.

10. Em uma tarefa, dobrar o número de trabalhadores, mantido o mesmo ritmo, tende a:

- A) dobrar o tempo
- B) reduzir o tempo
- C) manter obrigatoriamente o tempo
- D) impedir o cálculo

Resposta: B. Número de trabalhadores e tempo, nesse modelo, são grandezas inversamente proporcionais.

12. Resumo do capítulo

Situações-problema exigem leitura cuidadosa. Identifique a pergunta, organize dados, confira unidades e só então calcule. Ao terminar, verifique se a resposta tem unidade correta e se faz sentido no contexto.

Simulado final comentado

1. 25% de 360 é:

- A) 45
- B) 90
- C) 120
- D) 180

Resposta: B. Quarta parte de 360 é 90.

2. 1,8 L corresponde a:

- A) 18 mL
- B) 180 mL
- C) 1.800 mL
- D) 18.000 mL

Resposta: C.

3. Área de quadrado de lado 7:

- A) 14
- B) 28
- C) 49
- D) 343

Resposta: C.

4. Em juros simples, R\$ 800 a 2% ao mês por 5 meses geram:

- A) R\$ 16
- B) R\$ 40
- C) R\$ 80
- D) R\$ 160

Resposta: C. $800 \times 0,02 \times 5 = 80$.

Checklist

- ☐ Opero com sinais e conjuntos numéricos.
- ☐ Diferencio MDC e MMC.
- ☐ Calculo frações e decimais.
- ☐ Resolvo regra de três direta e inversa.

- ☐ Calculo porcentagem e juros simples.
- ☐ Resolvo equações, inequações e sistemas.
- ☐ Uso produtos notáveis e fator comum.
- ☐ Converto unidades.
- ☐ Calculo perímetro, área e volume.
- ☐ Leio gráficos, tabelas e média.

Bateria complementar de questões comentadas

5. O MDC de 24 e 36 é:

- A) 6
- B) 12
- C) 24
- D) 72

Resposta: B. Divisores comuns incluem 1, 2, 3, 4, 6 e 12; o maior é 12.

6. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ resulta em:

- A) $\frac{3}{9}$
- B) $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
- C) $\frac{3}{6}$
- D) $\frac{2}{18}$

Resposta: B.

7. Uma equipe executa tarefa em 8 horas. Mantidas condições equivalentes, dobrar número de trabalhadores tende a:

- A) dobrar tempo
- B) reduzir tempo pela metade
- C) manter tempo sempre
- D) impedir cálculo

Resposta: B. Trata-se de relação inversa.

8. Um item de R\$ 250 recebeu desconto de 8%. Preço final:

- A) R\$ 20
- B) R\$ 230
- C) R\$ 242
- D) R\$ 258

Resposta: B. $8\% \text{ de } 250 = 20$; $250 - 20 = 230$.

9. Resolva $-3x = 12$:

- A) $x = 4$
- B) $x = -4$

C) $x = 9$

D) $x = -9$

Resposta: B.

10. Um retângulo mede 12 por 5. Área e perímetro:

A) 60 e 34

B) 34 e 60

C) 17 e 60

D) 60 e 17

Resposta: A.

11. Média de 5, 8, 9 e 10:

A) 7

B) 8

C) 9

D) 32

Resposta: B. Soma 32 dividida por 4.

12. 3,2 kg correspondem a:

A) 32 g

B) 320 g

C) 3.200 g

D) 32.000 g

Resposta: C.

Estratégia final

Registre sempre:

1. dados;
2. unidade;
3. operação;
4. resultado;
5. conferência de coerência.

Oficina de resolução

Caso 1 - Porcentagem

Um estoque de 400 itens teve redução de 15%.

$10\% \text{ de } 400 = 40$

$5\% \text{ de } 400 = 20$

$$15\% = 60$$

$$\text{Restante: } 400 - 60 = 340 .$$

Caso 2 - Proporção

Se 5 unidades custam R\$ 45, oito unidades custam:

$$5/45 = 8/x$$

$$5x = 360$$

$$x = 72 .$$

Caso 3 - Volume

Uma caixa mede 5 x 4 x 3. Volume:

$$5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ unidades cúbicas} .$$

Simulado adicional

13. 30% de 250 :

- A) 25
- B) 50
- C) 75
- D) 100

Resposta: C.

14. Área de triângulo de base 12 e altura 5:

- A) 17
- B) 30
- C) 60
- D) 120

Resposta: B.

15. 2 h 30 min equivalem:

- A) 120 min
- B) 130 min
- C) 150 min
- D) 230 min

Resposta: C.

16. Juros simples de R\$ 600 a 2% por 4 meses:

- A) R\$ 12
- B) R\$ 24
- C) R\$ 48
- D) R\$ 60

Resposta: C.

Simulado final ampliado

17. $(-4) \times (-3)$:

- A) -12
- B) -7
- C) 7
- D) 12

Resposta: D.

18. MMC de 6 e 9:

- A) 3
- B) 9
- C) 18
- D) 54

Resposta: C.

19. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$:

- A) $\frac{2}{6}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{1}{6}$
- D) $\frac{2}{4}$

Resposta: B.

20. Resolva $2x + 6 = 16$:

- A) 4
- B) 5
- C) 8
- D) 11

Resposta: B.

21. 1 m^2 corresponde:

- A) 100 cm^2
- B) 1.000 cm^2
- C) 10.000 cm^2
- D) 100.000 cm^2

Resposta: C.

22. Volume de cubo de lado 4:

- A) 8
- B) 16

C) 32

D) 64

Resposta: D.

Apêndice A - Conferência item a item do edital

Item literal ou núcleo do edital	Onde estudar	Situação
números inteiros, racionais e reais: operações e propriedades	capítulo 1	coberto
múltiplos, divisores, MDC e MMC	capítulo 2	coberto
frações e números decimais	capítulo 3	coberto
razão e proporção	capítulo 4	coberto
regra de três simples e composta	capítulos 4 e 14	coberto
porcentagem e aplicações	capítulos 5 e 14	coberto
juros simples	capítulos 6 e 14	coberto
equações e inequações do primeiro grau	capítulo 7	coberto
sistemas de equações do primeiro grau	capítulo 8	coberto
expressões algébricas, produtos notáveis e fatoração simples	capítulo 9	coberto
comprimento, área, volume, massa, tempo, capacidade e conversões	capítulos 10 e 14	coberto
geometria plana: perímetro e área	capítulos 11 e 14	coberto
geometria espacial: volume de sólidos simples	capítulos 12 e 14	coberto
análise de tabelas e gráficos	capítulos 13 e 14	coberto
média aritmética simples	capítulo 13	coberto
resolução de situações-problema	capítulo 14 e exercícios dos capítulos	coberto

Apêndice B - Simulado final da rodada B

1. O resultado de $18 - 3 \times 4$ é:

- A) 60
- B) 6
- C) 12
- D) 15

2. O MMC de 8 e 12 é:

- A) 4
- B) 12
- C) 24
- D) 96

3. O valor de $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ é:

- A) $\frac{3}{9}$
- B) $\frac{5}{6}$
- C) $\frac{3}{6}$
- D) $\frac{1}{2}$

4. Se 4 caixas contêm 100 itens, 7 caixas iguais contêm:

- A) 125
- B) 150
- C) 175
- D) 200

5. Um produto de R\$ 250,00 recebeu desconto de 20%. O preço final é:

- A) R\$ 50,00
- B) R\$ 180,00
- C) R\$ 200,00
- D) R\$ 230,00

6. Juros simples de R\$ 600,00 a 2% ao mês durante 5 meses correspondem a:

- A) R\$ 12,00
- B) R\$ 50,00
- C) R\$ 60,00
- D) R\$ 660,00

7. Resolva $3x + 5 = 20$:

- A) $x = 3$
- B) $x = 5$
- C) $x = 8$
- D) $x = 15$

8. O sistema $x + y = 10$ e $x - y = 2$ possui solução:

- A) $x = 4$, $y = 6$
- B) $x = 6$, $y = 4$

C) $x = 8$, $y = 2$

D) $x = 10$, $y = 2$

9. 1,5 L equivalem a:

A) 15 mL

B) 150 mL

C) 1.500 mL

D) 15.000 mL

10. A área de um retângulo com base 9 m e altura 4 m é:

A) 13 m

B) 26 m

C) 36 m²

D) 72 m²

11. O perímetro de um quadrado de lado 5 cm é:

A) 10 cm

B) 20 cm

C) 25 cm²

D) 125 cm³

12. O volume de um cubo de lado 3 cm é:

A) 9 cm²

B) 18 cm³

C) 27 cm³

D) 81 cm³

13. A média de 7, 8, 9 e 12 é:

A) 8

B) 9

C) 10

D) 36

14. Se 6 pessoas executam uma tarefa em 8 dias, 12 pessoas, no mesmo ritmo, executam em:

A) 2 dias

B) 4 dias

C) 8 dias

D) 16 dias

15. Um estoque de 500 unidades distribuiu $\frac{3}{5}$ do total. Restaram:

A) 100

B) 200

C) 300

D) 400

Apêndice C - Gabarito final da rodada B

Questão	Resposta	Tema principal
1	B	prioridade das operações
2	C	MMC
3	B	frações
4	C	proporção
5	C	porcentagem
6	C	juros simples
7	B	equação
8	B	sistema de equações
9	C	capacidade
10	C	área
11	B	perímetro
12	C	volume
13	B	média
14	B	proporção inversa
15	B	fração e restante

Referências aplicáveis

- [Edital consolidado nº 001/2026 - IDESG](#)
- IEZZI, Gelson et al. *Matemática: Ciência e Aplicações*.
- DANTE, Luiz Roberto. *Matemática: Contexto & Aplicações*.

Material gerado a partir das apostilas editáveis em Markdown.